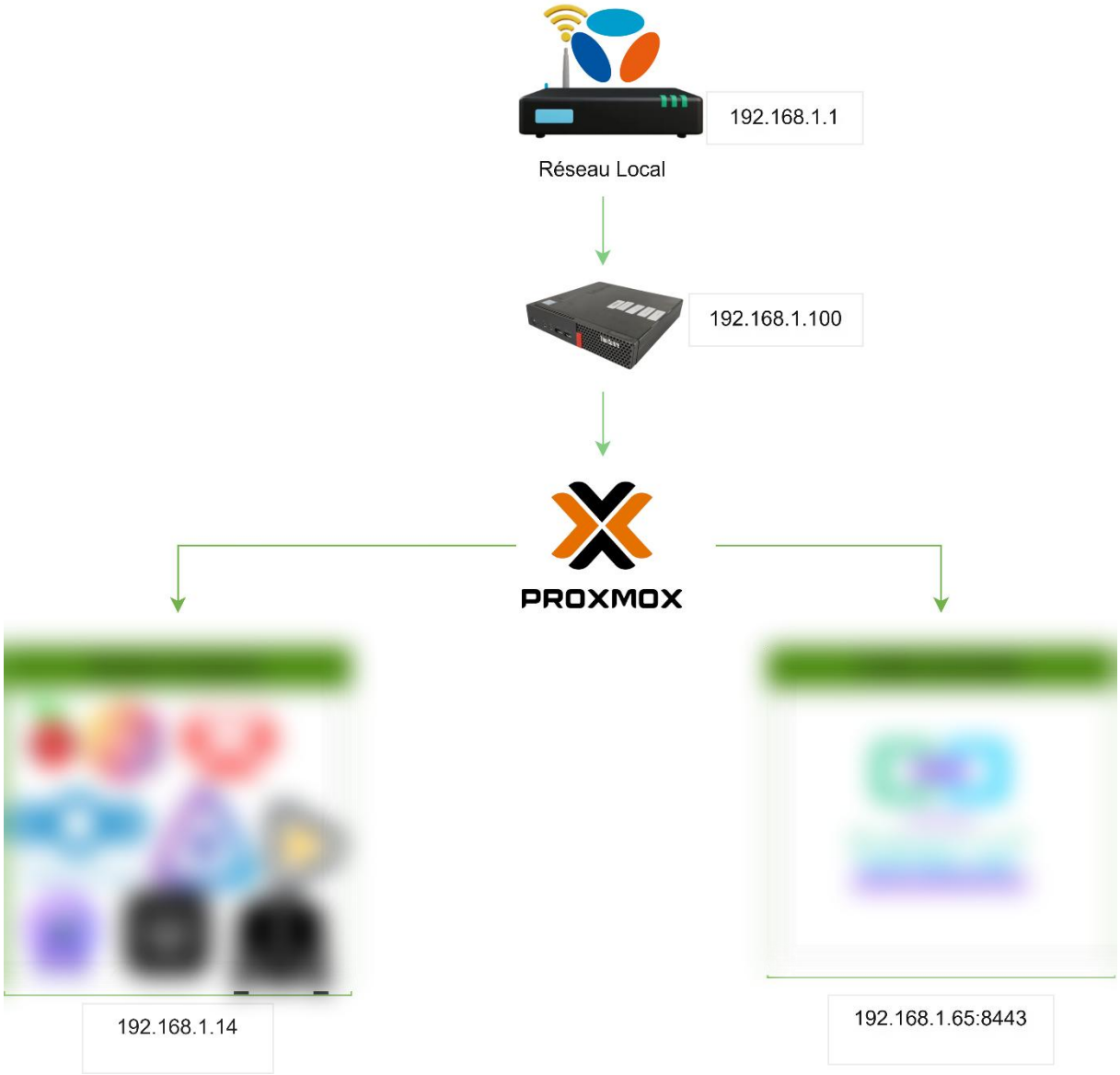
Brandon Bienvenu

# Home Lab — Série #1 : Configurer Proxmox VE sur un mini-PC




Cette documentation présente le Home Lab tel qu'il a été décrit : un mini-PC Lenovo ThinkCentre que j'ai acheté, Proxmox VE, et plusieurs services auto-hébergés. Sur le reste de la series homelab je vais expliquer tout les projets et services que j'héberge sur cette machine sur une séries qui va s'étendre sur plusieurs parties.

## Ecrit par Brandon Bienvenu

Brandon Bienvenu

# Table des matières

1. Présentation du projet ..... 3

1.1 Matériel et solutions utilisée. ..... 4

1.2. Proxmox VE, VM et LXC ..... 5

2. Installation de Proxmox VE sur le ThinkCentre M710q. ..... 6

2.1. Préparation de la clé USB ..... 6

**2.2. Démarrage du mini-PC sur la clé USB** ..... 7

**2.3. Installation et configuration de Proxmox VE** ..... 8

**2.4. Sélection du disque et du système de fichiers** ..... 9

**2.5. Configuration du réseau** ..... 10

**2.6. Fin de l'installation et redémarrage** ..... 11

**3. Recherche de l'adresse IP avec Advanced IP Scanner** ..... 12

**4. Connexion du mini-PC au réseau local pour administration Proxmox** ..... 13

5. Conclusion ..... 14

Brandon Bienvenu

# 1. Présentation du projet

J'ai commencé ce projet en achetant un mini-PC Lenovo ThinkCentre M710Q pour en faire mon propre serveur. L'idée était de disposer d'une machine sur laquelle je pourrais héberger différents environnements et expérimenter avec des technologies open source.



Plutôt que d'installer directement toutes mes solutions avec VirtualBox j'ai choisi d'utiliser Proxmox VE. Cela me permet de gérer plusieurs machines virtuelles depuis une seule interface et de séparer les environnements en fonction de leur utilisation.

Brandon Bienvenu

# 1.1 Matériel et solutions utilisée.

| | |
|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M710q Tiny | Machine qui hébergera Proxmox VE. |
| Proxmox VE | Hyperviseur et interface d'administration des machines virtuelles. |
| Routeur Bougyues Telecom | Connectivité réseau ; réservation DHCP annoncée. |
| PC personnel | Accès à l'interface Proxmox. |

# 1.2. Proxmox VE, VM et LXC

**Proxmox VE** est une plateforme de virtualisation open source qui permet de faire fonctionner plusieurs ordinateurs, serveurs sur un seul serveur physique. Elle se gère depuis une interface web et permet de répartir les ressources matérielles entre différents environnements.

- **VM (Virtual Machine)** : un ordinateur virtuel avec son propre système d'exploitation, ses ressources et son environnement isolé. Plus indépendant, mais plus gourmand en ressources.
- **LXC (Linux Container)** : un environnement Linux isolé qui partage le noyau de l'hôte. Plus léger et rapide à démarrer qu'une VM.

**En résumé :** Proxmox gère les environnements, les VM simulent des ordinateurs complets et les conteneurs LXC exécutent des environnements Linux plus légers, ces définitions sauront besoins su pour le reste de la séries homelab.

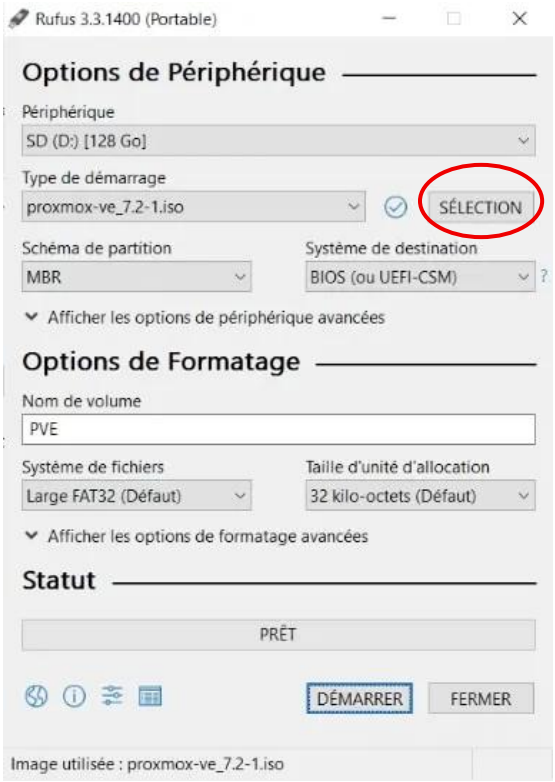
(Proxmox a plusieurs plateformes comme Proxmox Backup server ou Proxmox Datacenter Manager met pour le project seulement Proxmox VE est concernée)

# 2. Installation de Proxmox VE sur le ThinkCentre M710q.

## 2.1. Préparation de la clé USB

La première étape consiste à préparer une clé USB d'installation contenant l'image ISO de Proxmox VE. Cette image contient l'installateur et les composants nécessaires pour installer la plateforme directement sur le mini-PC.

- **Image ISO** : fichier contenant les données d'installation.
- **Clé USB bootable** : support permettant de démarrer l'ordinateur sur l'installateur.
- **Rufus** : outil permettant de transférer l'image ISO sur la clé USB.
  Téléchargements officiels :
- Proxmox VE — téléchargement
- Rufus — téléchargement
  Pour upload une ISO appuyer sur sélection puis mettez L'ISO Proxmox et démarér l'installation.






## 2.2. Démarrage du mini-PC sur la clé USB

Une fois la clé préparée, je l'ai branchée au ThinkCentre M710q, puis j'ai démarré le mini-PC en utilisant le menu de démarrage Lenovo.

- **F12 : ouverture du menu de démarrage (Boot Menu).**

Au démarrage, il faut sélectionner la clé USB dans la liste des périphériques disponibles. L'installateur Proxmox VE se lance ensuite.




Dès que le menu BOOT se lance choisissez le nom de votre clé USB.

## 2.3. Installation et configuration de Proxmox VE

Depuis le menu de l’installateur, l’option Install Proxmox VE (Graphical) permet de lancer l’installation classique. L’assistant demande ensuite plusieurs paramètres avant de copier les fichiers sur le disque du mini-PC.



## 2.4. Sélection du disque et du système de fichiers

L’installateur demande de sélectionner le disque sur lequel Proxmox VE sera installé. Il faut choisir le disque interne du ThinkCentre M710q.

À retenir : le disque sélectionné va être entièrement effacé lors de l’installation. Il faut donc vérifier le bon périphérique avant de continuer.

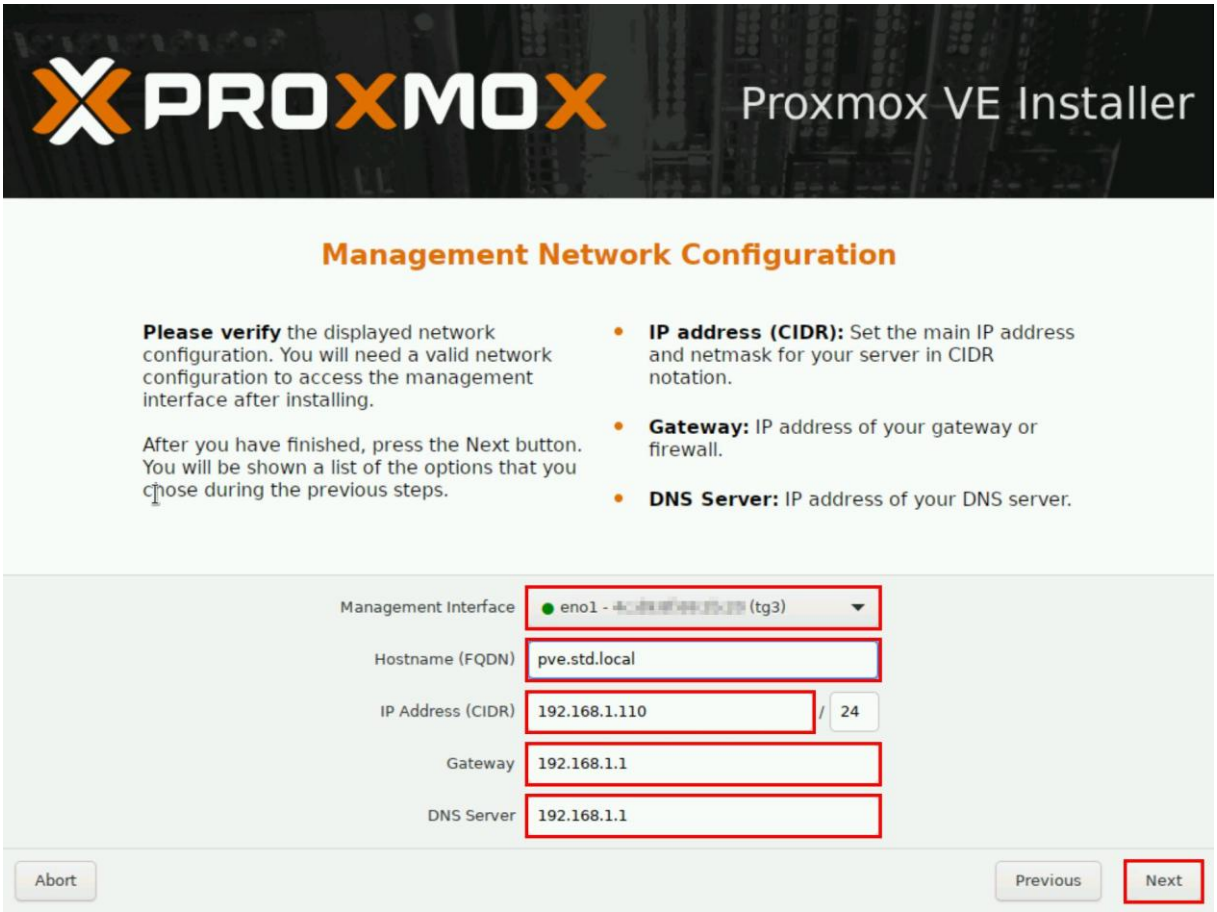


# 2.5. Configuration du réseau

Cette étape permet de configurer les paramètres réseau utilisés pour accéder à Proxmox VE depuis un autre ordinateur.

- **Management Interface :** interface réseau utilisée pour administrer le serveur.
- **Hostname (FQDN) :** nom complet attribué au serveur sur le réseau.
- **IP Address / CIDR :** adresse IP du serveur et préfixe du réseau.
- **Gateway :** adresse du routeur permettant de communiquer avec d'autres réseaux.
- **DNS Server :** serveur chargé de résoudre les noms de domaine en adresses IP.

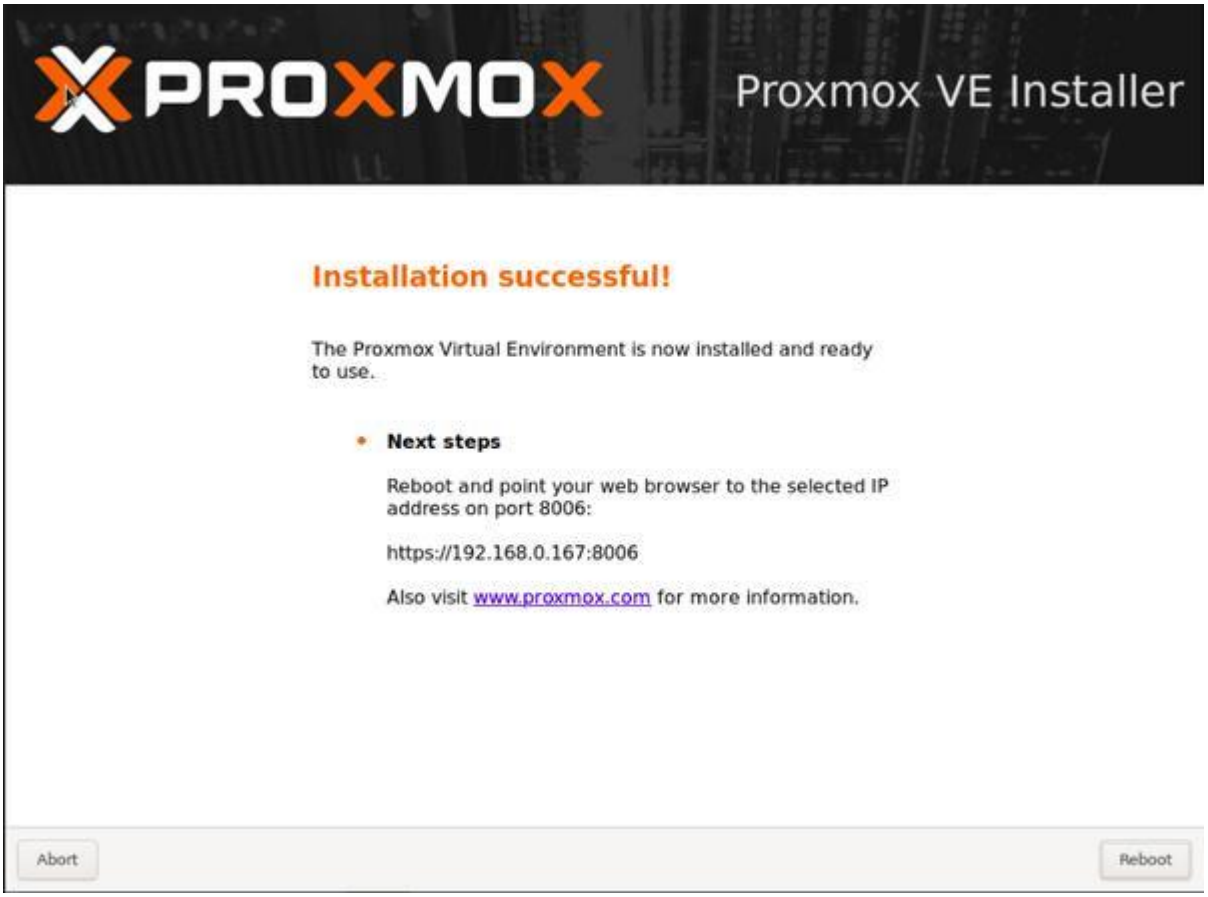
Ces paramètres sont essentiels, car l'interface web de Proxmox doit rester accessible sur le réseau local. Moi personnellement, j'ai mis l'adresse IP sur une adresse qui était disponible sur mon réseau.



## 2.6. Fin de l’installation et redémarrage

Une fois les paramètres validés, un écran confirme que l’installation est terminée et indique généralement l’adresse à utiliser pour accéder à l’interface d’administration depuis un navigateur.

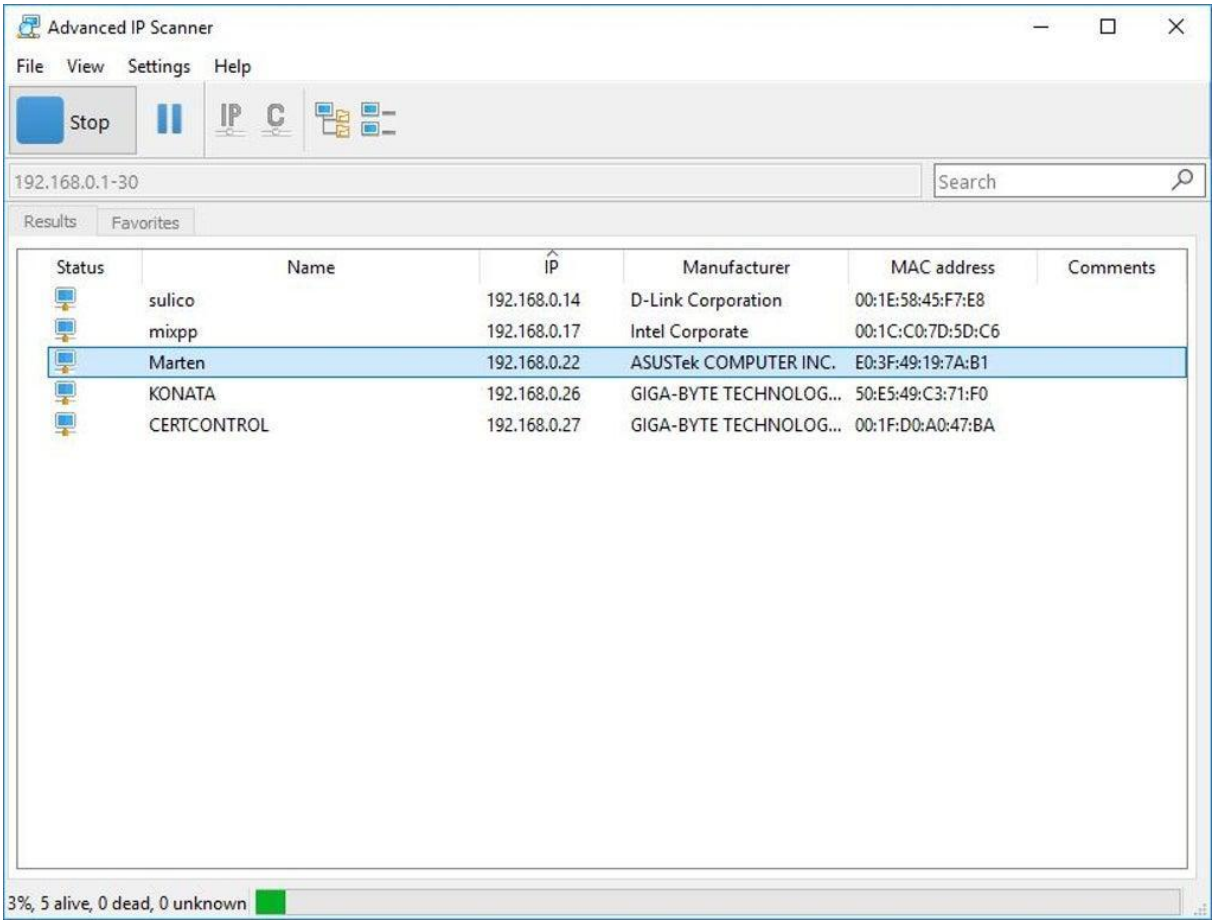
Pour accéder à l’interface de Proxmox utilisé l’adresse que Proxmox vous a donné en dessous.



## 3. Recherche de l’adresse IP avec Advanced IP Scanner

Au cas ou si vous voulez savoir quelle adresse est libre sur votre réseau, ou que vous avez perdu un de vos services car il était en DHCP vous pouvez utilisée Advanced IP Scanner.

Advanced IP Scanner est un outil gratuit permettant de détecter les appareils connectés au réseau.




Après avoir lancé une analyse, le logiciel affiche les appareils détectés, leurs adresses IP et, selon les informations disponibles, leurs adresses MAC et leurs noms réseau. Cela permet d’identifier une adresse IP disponible avant de configurer son accès.

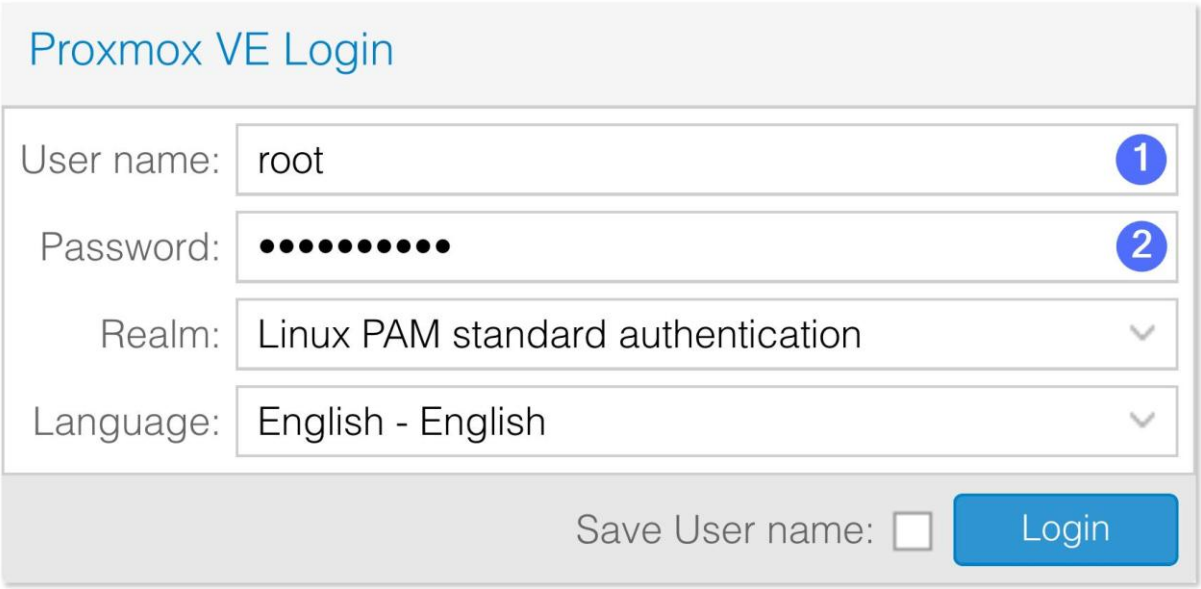
## 4. Connexion du mini-PC au réseau local pour administration Proxmox

Une fois Proxmox VE installé, j'ai relié le ThinkCentre M710q au routeur de la maison à l'aide d'un câble Ethernet. Cette connexion permet au mini-PC de communiquer avec les autres appareils du réseau local et rend son interface d'administration accessible depuis les ordinateurs connectés au même réseau.

Depuis mon ordinateur personnel connecté au réseau de la maison, j'ai ouvert un navigateur et saisi l'adresse IP du mini-PC suivie du port 8006 :

https://ADRESSE_IP:8006 (remplacé par votre adresse IP que vous avez mis en place pendant l'installation.)

La page de connexion demande un identifiant et un mot de passe, l'identifiant est généralement root et le mot de passe est celui que vous avez mis en place.



# 5. Conclusion

Proxmox est installé et est accesible 24/7 tant que le mini PC est allumé.
L'installation de Proxmox VE sur le ThinkCentre M710q constitue la première étape de mon Home Lab.

La prochaine étape consiste à créer et configurer les environnements nécessaires pour organiser les différents services du Home Lab, tout en tenant compte des ressources limitées du mini-PC, Passez une bonne journée.

